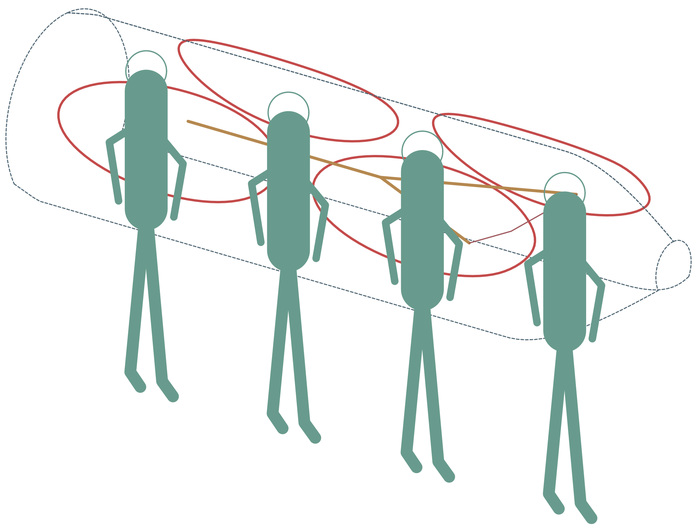
01 / Antes de vestir la nave

Construye primero dos esqueletos separados. Cuatro intérpretes caminan dentro; el peso lo llevan otras cuatro personas, dos por cada lado.

1 Prueba el espacio

Haz una maqueta de cartón a tamaño real. Entra con los cuatro gruñones, sus cascos y la cauchera horizontal de 2 m por 80 cm. Comprueba manos, pies y salida.

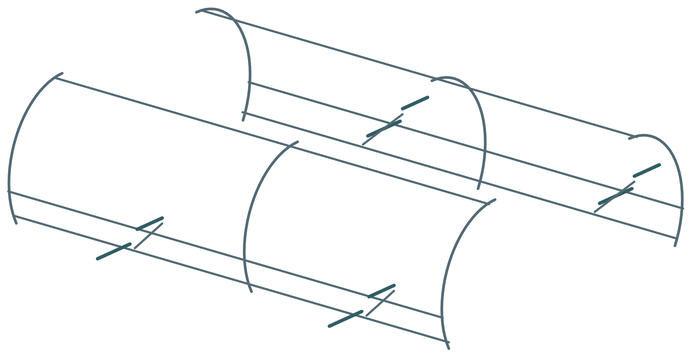


4 m de largo / 1 m de ancho exterior

- [ ] **Se puede actuar y salir sin quedar encerrado.**

2 Arma dos esqueletos

Monta los largueros y medios aros de A. Repite con B. No pongas ninguna barra que vaya de un lado al otro: el paso del centro queda libre.

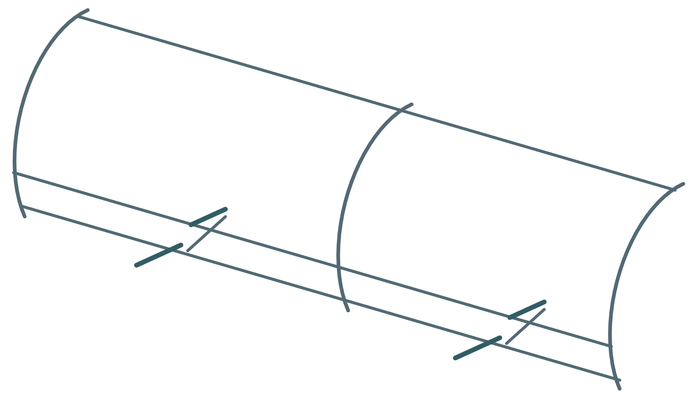


A y B se sostienen por separado.

- [ ] **Cada mitad queda rígida sin ayuda de la espuma.**

3 Pon los dos agarres

Cada portador tendrá una mano en el principal acolchado y otra en el control, más alto y adelante. Atornilla al metal usando placas y casquillos; protege las puntas.



Principal abajo / control arriba

- [ ] **Prueba alcance y giro con las personas que la llevarán.**

LO QUE CARGA EL PESO

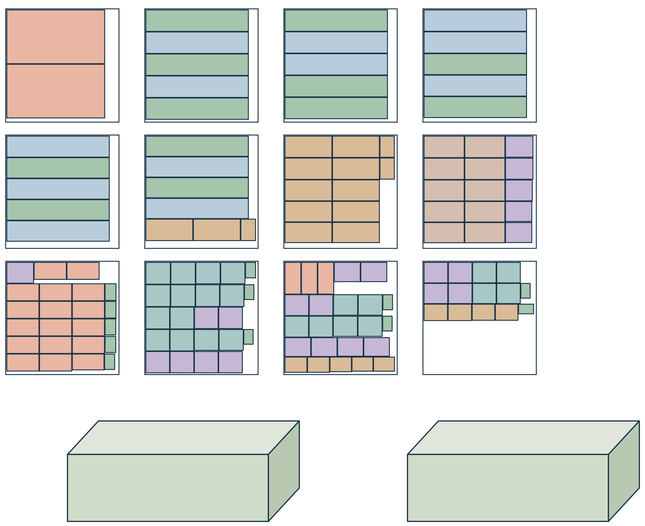
La espuma da la forma. Las asas, cierres y guías se fijan al bastidor. Nunca levantes la nave sujetando solamente EPS.

02 / Dos caminos para la misma carcasa

Elige una ruta de fabricación. En ambas el cuerpo termina con pared nominal de 5 cm; el exterior y las posiciones de ventanas se conservan.

4 Elige y marca

P: corta y marca 140 blancos desde 12 planchas de 100 × 100 × 7 cm. T: usa dos bloques de 408 × 86 × 52,5 cm, uno por mitad. Confirma EPS de 20 kg/m³.



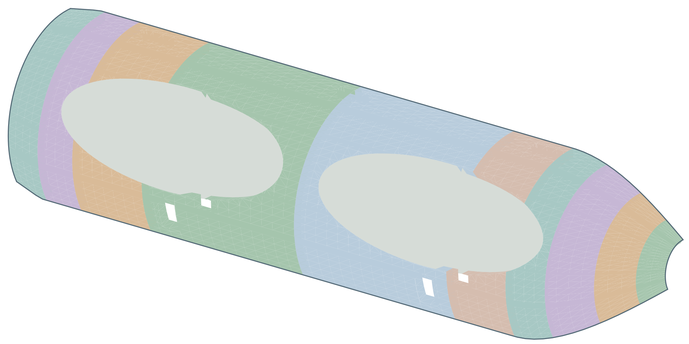
P: 118 duelas +22 accesorios

T: una carcasa por bloque

☐ **Comprueba medidas y densidad antes de cortar todo.**

5 Construye la curva

P: presenta, bisela y pega las duelas sobre gálibos. T: dibuja los perfiles y talla el exterior del bloque. Conserva un margen para el acabado; verifica ambos lados.

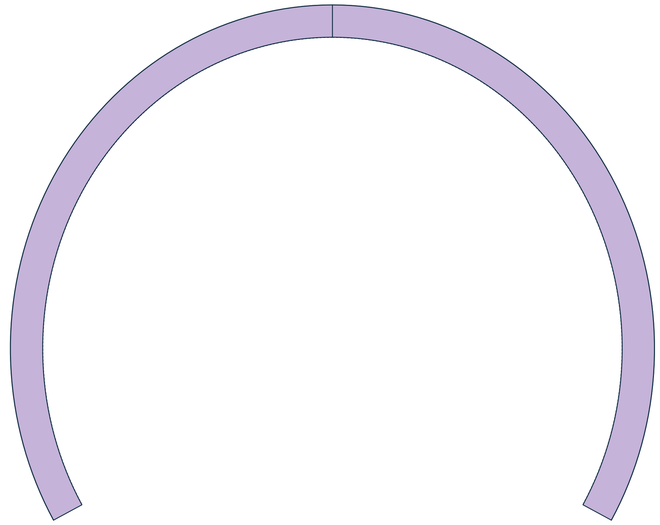


P une piezas / T retira el sobrante

☐ **Las dos rutas siguen los mismos gálibos de forma.**

6 Deja una pared de 5 cm

T: vacía desde la cara abierta y controla la pared con los gálibos interiores. P: talla los blancos de 7 cm hasta 5 cm. Después abre las ventanas y protege sus cantos.



50 mm =5 cm / normal a la curva

☐ **Comprueba toda la pared; no dejes zonas afinadas de más.**

FABRICAR Y VERIFICAR

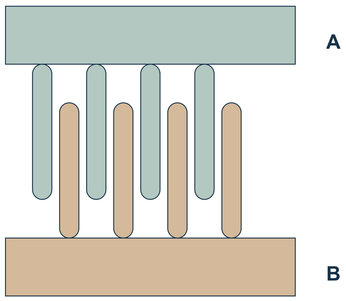
Los SVG y gálibos van al 100 %, sin ajustar. El coste de cada ruta se compara en el panel reservado; estos pliegos no contienen precios.

03 / Unir, separar y terminar la silueta

Los dientes no hacen fuerza sobre la espuma: solo ayudan a encontrar la posición. Las tapas evitan tocar el encaje durante la maniobra.

7 Pon las tres guías

Fija los tres pares de peines al metal. G1 centra; G2 y G3 tienen alivio para que no se traben. Prueba juntar y retirar sin forzar el EPS.



PEHD de 6 mm / puntas R5

Solo guían: no cargan la nave.

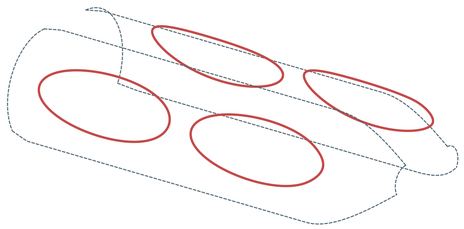
☐ **Las mitades se acercan sin golpear ni aplastar la espuma.**

8 Cubre y pon cinchas

Cubre dientes y raíces con dos tapas blandas, una por lado. Coloca las dos cinchas con Velcro cosido y deja sus tiradores accesibles desde fuera, junto a los controles.



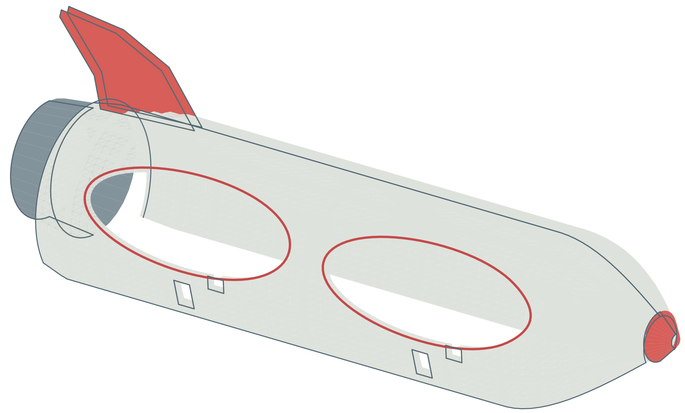
Solape 50 × 100 mm



☐ **Ninguna tela o correa deja las dos mitades unidas al abrir.**

9 Aleta, motor y nariz

Talla los accesorios y fija cada uno a su mitad. La nariz lleva núcleo de EPS cubierto con EVA de 10 mm y remate redondeado R35, sin varilla metálica ni punta dura.



Los adornos también se separan en A/B.

☐ **Nada sobresale como filo ni se desprende al mover la nave.**

ANTES DE PINTAR

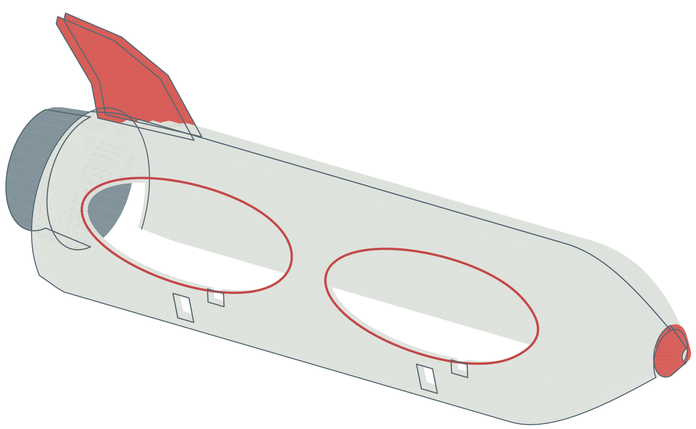
Acerca y separa varias veces con los portadores. Corrige roces, tapas y tiradores mientras el montaje todavía es fácil de ver.

04 / Acabado y ensayo con el equipo

Acaba la piel, pesa las dos mitades y prueba la secuencia completa. El movimiento se prepara con las personas y la cauchera reales.

10 Viste la espuma

Prueba primero un retazo. Aplica tela y capa acuosa compatible con EPS. Revestir y pintar cada mitad por separado; tela, cola y masilla no deben puentear A/B. Deja secar; pinta blanco-plata, rojo y azul. Ventanas abiertas.

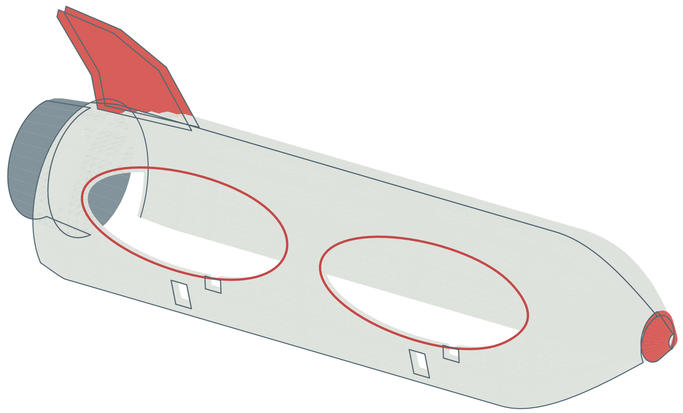


Acabado ligero / sin cargar la piel

☐ **La capa seca no se despega y sus bordes no lastiman.**

11 Pesa y prueba la luz

Pesa cada mitad. Si lleva luz, monta en cada lado su banco protegido de 5 V, fusible e interruptor y dos módulos de 0,5 W en paralelo. Ningún cable cruza a la otra mitad. Prueba luz y temperatura sin deslumbrar.



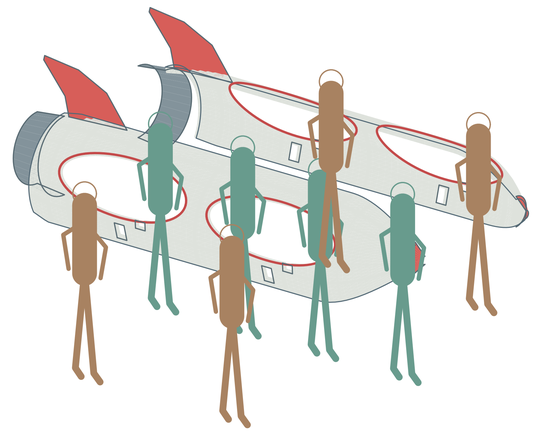
21,939 kg / referencia con reserva

LED opcional: 22,399 kg estimados

☐ **La masa real y el equilibrio se revisan con los portadores.**

12 Abre con una señal

Con cada mitad controlada, ensaya el alcance de los tiradores sin perder el control. A la señal, libera AMBAS cinchas antes de abrir a los lados. Los gruñones siguen sobre el escenario.



Verde: actores / ocre: portadores

☐ **Ensaya la trayectoria en marcha y deja libre la salida de los actores.**

PARA CADA FUNCIÓN

Revisa tornillos, tapas, acolchados, Velcro y los dos bancos de batería. La estimación de peso no sustituye el pesaje ni la prueba del prototipo.